Activitat 5 — Síntesi i estudi per a la prova

Reunir en dos quadres les expressions de la recta i les regles de les transformacions, amb vectors, posicions relatives i el quadre d'errors, i preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus.

Idea clau

Tota la unitat cap en dos quadres: un per triar l'expressió adequada de la recta (i saber com es tallen dues rectes), i un altre amb la regla de cada transformació. Els exercicis d'estudi són del **mateix tipus** que els de la prova escrita.

Els quadres de la unitat

Vectors

- $\vec{AB} = (x_2 - x_1,\ y_2 - y_1)$ (final menys inicial); mòdul i distància $\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$; punt mitjà, la mitjana de les coordenades.
- Suma i producte per un nombre, component a component.

Quina expressió de la recta, segons les dades

Si tens...	Fes servir...
un punt i el pendent	punt-pendent: $y - y_0 = m(x - x_0)$
dos punts	calcula m (o el vector $\vec{AB}$) i després punt-pendent
el pendent i l'ordenada a l'origen	explícita: $y = mx + n$
un punt i un vector director	vectorial: $(x, y) = (x_0, y_0) + t(v_1, v_2)$; pendent $\frac{v_2}{v_1}$
comparar rectes / posicions	general: $Ax + By + C = 0$

Paral·leles: mateix pendent. Perpendiculars: $m_1 \cdot m_2 = -1$. Dues rectes secants, paral·leles o coincidents corresponen a un sistema compatible determinat, incompatible o compatible indeterminat.

Mapa de transformacions

Transformació	Regla sobre (x, y)
Translació segons (a, b)	$(x + a,\ y + b)$
Simetria eix x / eix y	$(x, -y)$ / $(-x, y)$
Simetria / gir 180° (origen)	$(-x, -y)$
Gir 90° (antihorari)	$(-y, x)$
Homotècia de raó k (origen)	$(kx,\ ky)$; àrees per k^2

Quadre d'errors

Error	El que és correcte
Pendent $\frac{\Delta x}{\Delta y}$ (invertit)	$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$
$\vec{AB} = A - B$	$\vec{AB} = B - A$ (final menys inicial)
Gir 90° com (y, x)	el gir de 90° és $(-y, x)$
Confondre les simetries	eix x: canvia la y; eix y: canvia la x; origen: les dues
Perpendicular amb mateix pendent	perpendicular: $m_1 m_2 = -1$

Exercici resolt 46 — Un cas complet

Escriu la recta per $(1,2)$ i $(3,8)$, i troba el punt mitjà i la distància entre els dos punts.

Solució. Pendent $m = \dfrac{8-2}{3-1} = 3$; recta $y - 2 = 3(x-1)$, és a dir $y = 3x - 1$. Punt mitjà $\left(\dfrac{1+3}{2}, \dfrac{2+8}{2}\right) = (2,5)$. Distància $\sqrt{(3-1)^2 + (8-2)^2} = \sqrt{4+36} = \sqrt{40} \approx 6{,}32$.

Resposta: $y = 3x - 1$; $M = (2,5)$; $d \approx 6{,}32$.

Què t'avaluarem a la prova

- Vectors: components, operacions, mòdul, distància i punt mitjà.
- Escriure una recta en diverses formes i passar d'una a l'altra.
- Paral · leles, perpendiculars i posició relativa de dues rectes (sistema).
- Aplicar transformacions a punts i figures.
- Combinar les eines en un problema: la mediatriu d'un segment, un paral · lelogram amb vectors o una trajectòria en forma vectorial.
- Detectar errors.

Estudi per a la prova

47 Vector, distància i punt mitjà. Amb $A(2,-3)$ i $B(-4,5)$, calcula $\vec{AB}$, $d(A,B)$ i el punt mitjà M.

48 Operacions amb vectors. Amb $\vec{u} = (-1,3)$ i $\vec{w} = (4,-2)$, calcula $\vec{u} + \vec{w}$, $3\vec{u} - \vec{w}$ i $|\vec{u}|$.

49 Recta per dos punts. Escriu en forma explícita i general la recta que passa per $(-1,4)$ i $(2,-2)$.

50 De vectorial a general. Passa a forma explícita i general la recta $(x,y) = (-2,1) + t \cdot (3,6)$, i dona'n un altre punt.

51 Paral · lela i perpendicular. A la recta $x + 3y - 6 = 0$, escriu la paral · lela i la perpendicular que passen per $(3,2)$.

52 Posició relativa. Digues si les rectes són secants, paral · leles o coincidents, i quin tipus de sistema formen. Si es tallen, troba el punt. (a) $y = -x + 4$ i $2x + 2y = 8$ (b) $x - y = 1$ i $x + 2y = 7$.

53 Troba k. Quin valor ha de tenir k perquè les rectes $kx - y = 2$ i $4x - 2y = 5$ siguin paral · leles? Per a aquest k, quantes solucions té el sistema?

54 Transformacions. Aplica al punt $P(-2,4)$: (a) la translació $(3,-5)$; (b) la simetria respecte de l'eix x; (c) el gir de $90°$; (d) l'homotècia de raó $\frac{1}{2}$.

55 Homotècia i àrea. Al rectangle de vèrtexs $(0,0)$, $(3,0)$, $(3,2)$, $(0,2)$ aplica-li una homotècia de raó 3. Escriu els nous vèrtexs i compara les àrees.

56 Troba l'error. Per fer la simetria de $(3,-4)$ respecte de l'origen, una companya escriu $(-3,-4)$. Quina transformació ha fet en realitat? Quin és el resultat correcte?

57 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r com tries l'expressió d'una recta segons les dades que et donen.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

47 $\vec{AB} = (-6, 8)$; $d = \sqrt{36+64} = 10$; $M = (-1, 1)$.

48 $\vec{u} + \vec{w} = (3, 1)$; $3\vec{u} - \vec{w} = (-3, 9) - (4, -2) = (-7, 11)$; $|\vec{u}| = \sqrt{1+9} = \sqrt{10} \approx 3{,}16$.

49 $m = \frac{-2-4}{2-(-1)} = -2$; $y - 4 = -2(x+1)$, $y = -2x + 2$; general $2x + y - 2 = 0$.

50 Vector $(3, 6)$: $m = \frac{6}{3} = 2$. Per $(-2, 1)$: $y - 1 = 2(x+2)$, $y = 2x + 5$; general $2x - y + 5 = 0$. Amb $t = 1$: el punt $(1, 7)$ (comprovació: $2 \cdot 1 + 5 = 7$).

51 $x + 3y - 6 = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{3}x + 2$, pendent $-\frac{1}{3}$. Paral·lela: $y - 2 = -\frac{1}{3}(x-3)$, $y = -\frac{1}{3}x + 3$. Perpendicular (pendent 3): $y - 2 = 3(x-3)$, $y = 3x - 7$.

52 (a) $2x + 2y = 8$ és $y = -x + 4$: la mateixa recta. **Coincidents**, compatible indeterminat (infinites solucions). (b) Pendents 1 i $-\frac{1}{2}$: **secants**, compatible determinat. De la primera, $x = y + 1$; a la segona, $3y + 1 = 7$, $y = 2$, $x = 3$: es tallen a $(3, 2)$.

53 Pendents k i 2: paral·leles si $k = 2$. Llavors $2x - y = 2$ (és a dir, $4x - 2y = 4$) i $4x - 2y = 5$: mateixa part esquerra, diferent dreta. El sistema és incompatible, **cap** solució.

54 (a) $(1, -1)$. (b) $(-2, -4)$. (c) $(-4, -2)$. (d) $(-1, 2)$.

55 Nous vèrtexs: $(0, 0)$, $(9, 0)$, $(9, 6)$, $(0, 6)$. Àrea: de $3 \cdot 2 = 6$ a $9 \cdot 6 = 54$, és a dir, $9 = 3^2$ vegades més gran.

56 Ha fet la simetria respecte de l'eix y (només ha canviat la x). La simetria respecte de l'origen canvia les dues coordenades: $(3, -4) \mapsto (-3, 4)$.

57 Resposta oberta. Idea: punt+pendent→punt-pendent; dos punts→calcular m; vector director→vectorial; comparar rectes→general.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració abans del projecte i la prova: consolidar la tria d'expressió de la recta, les posicions relatives i les regles de transformació. Es poden acabar a casa.
- **Germanes de la prova.** Set exercicis tenen germana a la prova escrita (Activitat 7), en el mateix ordre i amb la mateixa habilitat i dificultat, però números nous: 48, 49, 52, 53, 54, 55 i 56. Els exercicis 47, 50, 51 i 57 són de pràctica. La prova hi intercala tres preguntes més exigents, sense germana, que combinen eines: la mediatriu d'un segment, la trajectòria d'un dron en forma vectorial i un paral·lelogram (rombe) amb vectors.
- **Ítems que discriminen N3.** 50 (passar de vectorial a general), 53 (paràmetre i tipus de sistema), 55 (homotècia i k^2) i 56 (identificar la transformació feta) són els més exigents (criteris 3.2, 5.1 i 7.2).